٨-٢ المجسمات

المجسمات أشكال ثلاثية الأبعاد لها أوجه وأحرف ورؤوس، وتتكوّن أوجهها من أشكال ثنائية الأبعاد يمكن رسمها كشبكة.

أهداف الدرس

- يصنّف ويسمّي ويصف وينشئ الأشكال الثلاثية الأبعاد (مكعبات، متوازي مستطيلات، مخروط، أسطوانة، كرة، هرم) بناءً على خصائصها.
- يميّز أشكالًا ثلاثية الأبعاد من رسومات ثنائية الأبعاد.
- يجد أمثلة للمجسمات من البيئة.

المفردات

الوجه: سطح مستوٍ من المجسم

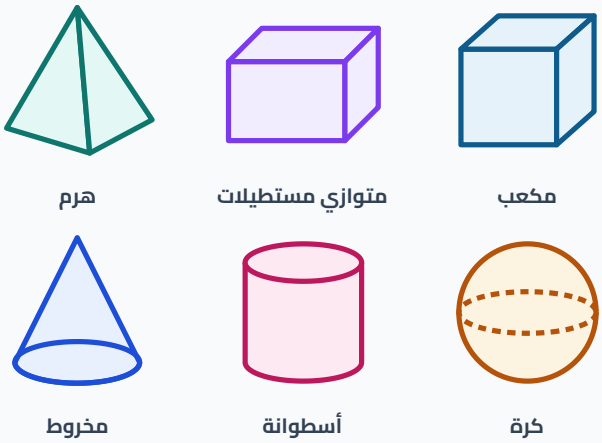
الحرف والرأس: الحرف: حيث يلتقي وجهان، والرأس: الزاوية التي تلتقي عندها الأحرف

مكعب: مجسم مربّع الوجوه؛ الوجوه الستة مربعات متساوية المساحة

متوازي المستطيلات: مجسم ذو وجوه مستطيلة

هرم: قاعدته شكل مضلع وأوجهه الباقية مثلثات تلتقي في الرأس

الكرة والأسطوانة والمخروط: الكرة: وجه منحنٍ بلا حواف ▪ الأسطوانة: قاعدتان دائريتان ▪ المخروط: قاعدة دائرية ورأس واحد



مجسمات (أشكال ثلاثية الأبعاد)

١ خصائص المجسم

نعدّ الأحرف والزوايا (الرؤوس) والأوجه. الوجه هو سطح مستوٍ من المجسم.

٢ شبكات المجسمات

نقصّ الشبكة الثنائية الأبعاد وتثنيها على الخطوط المنقّطة لنصنع مجسمًا، مثل شبكة المكعب.

٣ الكرة مجسم مميز

كل نقطة على سطح الكرة على مسافة متساوية من المركز، وليس لها حواف أو رؤوس.

٤ المجسمات حولنا

الصناديق والعلب والكتب أمثلة على المكعبات ومتوازيات المستطيلات والأسطوانات في محيطنا.

✏️ المكعب

٦ أوجه (كلها مربعات متساوية)

١٢ حرفًا

٨ رؤوس (زوايا)

⚠️ انتبه!

- الخلط بين المجسم والشكل الثنائي الأبعاد: المربع شكل مسطح، والمكعب مجسم أوجهه مربعات.
- عند رؤية جزء من المجسم فقط، تأكد من شكله: كيف تعرف أنه مخروط وليس أسطوانة؟

✅ تحقّق من فهمك

- ارمِ حجر النرد وصنّف المجسمات بحسب عدد الأوجه: إذا ظهر ٦ فابحث عن مجسم له ستة أوجه.
- كم عدد الشبكات المختلفة للمكعب برأيك؟

أنشطة إثرائية: جمّع وابنِ: ابنِ نموذجًا خلف شاشة ودع زميلك ينسخه باتباع تعليماتك. ▪ أختار وأخمن: اختر مجسمًا ودع زملاءك يسألون أسئلة «نعم» أو «لا» لمعرفته. ▪ انطلق لمطاردة المجسمات في الصف والمدرسة والحي.

كتاب التلميذ: ص ١٩
كتاب النشاط: ص ٢٧
دليل المعلم: ص ٥٣–٥٠